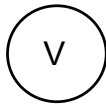


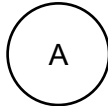
Activité 24

Utilité du point de fonctionnement

Symboles électriques



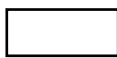
Voltmètre pour mesurer une tension en Volt (V)



Ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant en Ampère (A)

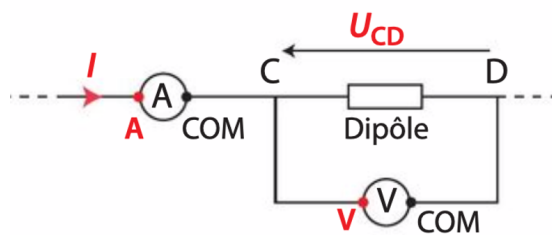


Lampe



Résistance électrique en ohm (Ω)

Mesure d'une tension et de l'intensité du courant dans un circuit

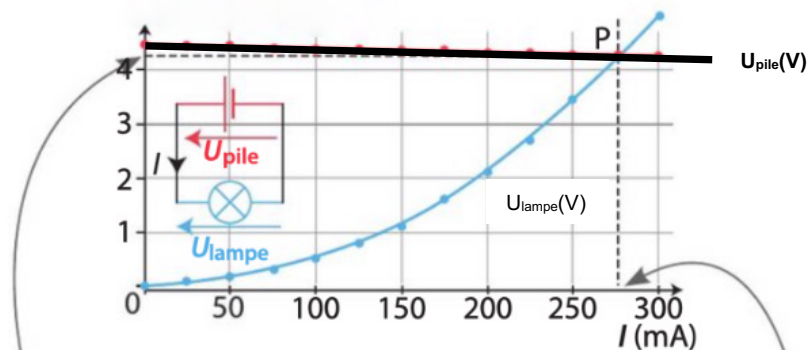


Pour l'ampèremètre : le courant sort par la borne COM

Pour le voltmètre : la borne COM est à l'opposé de la flèche de tension

Le point de fonctionnement

Le point de fonctionnement P est l'intersection des caractéristiques des deux dipôles du circuit.



L'ordonnée de P indique la tension U aux bornes des dipôles quand le circuit fonctionne.

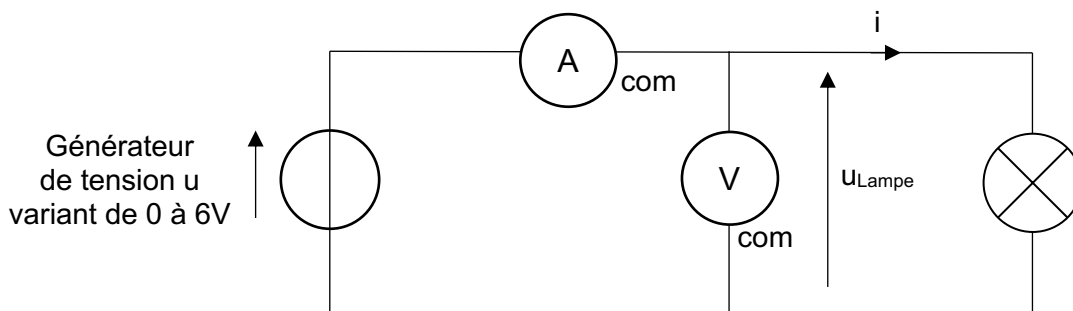
L'abscisse de P indique l'intensité I du courant traversant les dipôles quand le circuit fonctionne.

- **Problème à résoudre**

On ne dispose que d'une alimentation continue fixe de 15V et d'une lampe qui ne supporte pas une tension supérieure à 6V. Quel serait le problème si on essayait d'allumer notre lampe avec cette alimentation ?

1. Caractéristique de la lampe

- Allumer le montage **seulement si le professeur vous en donne l'autorisation.**



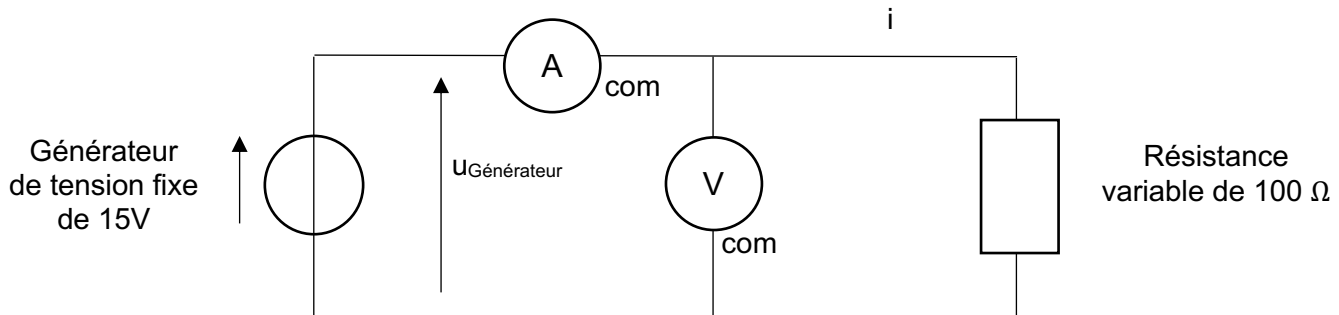
- En tournant doucement le gros bouton du générateur, remplir le tableau ci-dessous **en ne dépassant surtout pas 6V sur le voltmètre.**

$u_{\text{Lampe}} \text{ (V)}$							
$i \text{ (A)}$	0,17	0,20	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35

- Ouvrir l'atelier scientifique et tracer u_{Lampe} en fonction de i .
Ne pas imprimer mais enregistrer ce tracé dans votre session pour ne pas le perdre.

2. Caractéristique du générateur fixe de 15 V

- **Éteindre le montage.** Remplacer la lampe par la résistance variable de $100\ \Omega$ puis le faire vérifier par le professeur.



- Seulement si le professeur vous a autorisés à allumer le générateur, remplir le tableau ci-dessous en variant la position du curseur de la résistance variable.
Ne surtout pas dépasser pas les 350 mA pour l'intensité du courant.

$U_{\text{Générateur}}$ (V)							
i (A)	0,17	0,20	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35

- Ouvrir l'atelier scientifique et le graphe précédemment tracé.
A côté des valeurs de la question précédente, insérer les valeurs de la tension $U_{\text{Générateur}}$.
Sur les mêmes axes que le graphique précédent, tracer $U_{\text{Générateur}}$ en fonction de i .
- Imprimer vos deux graphiques.

3. Détermination graphique du point de fonctionnement

- D'après vos caractéristiques, peut-on brancher directement le générateur à la lampe ? justifier votre réponse.

- Proposer une solution à la réponse précédente.

On voudrait que la lampe ait une tension de 5,5 V à ses bornes.

- Sur le tracé de u_{Lampe} en fonction de i , dessiner le point P correspondant à cette contrainte.
- Tracer la droite passant par le point (15V ; 0A) et le point P.
- Calculer le coefficient directeur de cette droite.

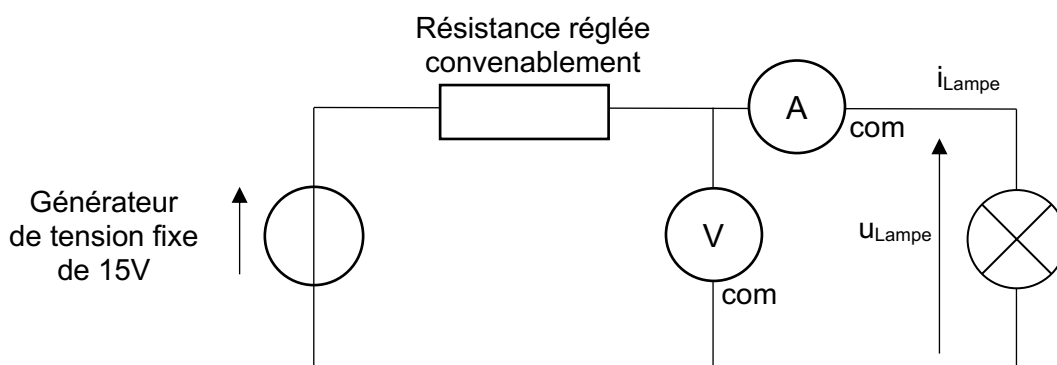
4. Utilisation du point de fonctionnement

La valeur absolue (valeur positive) du coefficient directeur calculé précédemment correspond à la valeur de la résistance nécessaire pour ne pas griller la lampe.

- Donner la valeur de cette résistance avec son unité.

R =

- Utiliser un multimètre pour régler la résistance variable à cette valeur.
- Réaliser le montage ci-dessous.



- Donner les valeurs de la tension et de l'intensité du courant mesurées.

$U_{\text{Lampe}} =$

$i_{\text{Lampe}} =$

- Conclure sur l'utilité de la détermination du point de fonctionnement.